Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

a) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$. [1 punt]

> **Pista.** Obtindràs l'equació general del pla a partir d'un punt i dos vectors directors. Pren el punt P; un dels vectors directors serà $\vec{PQ}$. L'altre és fàcil d'obtenir: com que els dos plans han de ser perpendiculars, el vector normal de π, $\vec{n} = (1, 1, 0)$, és un vector director de π'. Finalment, calcula el determinant que té per columnes $(x-1,\ y+1,\ z-2)$, $\vec{PQ}$ i $\vec{n}$. Recorda que et demanen una equació: no n'hi ha prou de calcular el determinant, has d'escriure $\det(\dots) = 0$.

b) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q. [1,5 punts]

> **Pista.** El conjunt de punts que estan a la mateixa distància de P i Q és un pla, que s'anomena el *pla mediador* del segment PQ (és un pla que passa pel punt mig entre P i Q, i que és perpendicular a $\vec{PQ}$). La recta que et demanen és la intersecció d'aquest pla mediador amb π': resol el sistema format per les dues equacions i expressa la solució en forma paramètrica.